UMBRAL

Atlas de decisión municipal

Revisión territorial con evidencia, capacidad y supuestos visibles

aguas.exe · Hackathon INE 2026 · Track 2

Martin Isai Nuñez Villeda y Cesar Donnet Hernandez Gastelum

Versión técnica · 22 de octubre de 2026

Datos agregados CCPC 2009–2024. Prototipo para revisión institucional.

Consulta territorial en demo7

Municipio, estado o país

Un mismo año y método para el mapa, el resumen y la ficha. Los históricos muestran resultados observados y 2027 una proyección diferenciada.

Gráfica temporal y comparación con el promedio estatal, ponderados por personas con dato de voto.

La consulta completa se descarga en CSV, aunque no se configure una intervención.

UMBRAL · 03

Cobertura y calidad visibles

1,783 con estimación

694 sin estimación · 2,477 claves históricas

Abstención observada = 100 × NV / (SV + NV)

NS identifica participación no especificada. La regla principal exige NS ≤10% en ambos antecedentes relevantes.

El catálogo constante orienta la revisión territorial. Falta comprobar equivalencia de límites históricos.

Fuente: auditoría y base municipal del proyecto. CCPC: https://ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/

Cuatro modelos, una comparación temporal

Misma cohorte y 15 variables históricas

Ridge, HistGradientBoosting, LightGBM y CatBoost aprenden el residual respecto a la referencia homóloga.

Los parámetros se eligen con años anteriores al corte evaluado. Sin parada temprana sobre 2021 o 2024.

Protocolo previo, cuatro configuraciones por familia, semilla 42 y un hilo de CPU.

Fuente: modelado/PROTOCOLO_COMPARACION_4_MODELOS.md y salidas/comparacion_modelos/resultados.json.

HistGradientBoosting seleccionado

Modelo	MAE medio	Ponderado	Top50 medio	Ajustar ms
HistGradientBoosting	6.84	4.67	20.0/50	199.6
LightGBM	6.83	4.84	21.0/50	126.6
CatBoost	6.91	4.67	20.5/50	1045.2
Ridge	9.01	5.22	20.0/50	12.8

MAE medio 24.1% menor que Ridge.

Desempate por error ponderado (tolerancia MAE: 0.05 pp). Ridge es el más rápido. Selección retrospectiva.

Top50 en 2024: referencia 27/50; modelo 19/50. Menor error no garantiza mejor priorización.

Media de 2021/2024 con igual peso por elección. Referencia adicional: MAE 8.88 pp. No valida 2027.

Evidencia externa y escenario territorial

Acción y coeficiente publicado

SMS Suecia: +0.30 pp ITT, intervalo 0.13–0.48. SMS EEUU: +0.25 pp ITT, intervalo 0.17–0.34. Llamada: +4.1 pp ATT, error estándar 1.7.

Votos adicionales hipotéticos = cobertura × coeficiente / 100, limitados por abstención esperada entre cubiertos. El coeficiente ya mide cambio en participación, sin otra tasa de respuesta.

La comparación conserva todo el territorio estimable, incluso municipios sin atención. Umbrales base fijos y ponderación SV+NV 2024.

DOI: 10.1017/S0007123424000504; 10.1007/s11109-026-10121-2; 10.1177/0956797609359326. Traslado a México: supuesto.

Plan estatal y semáforo en demo7

Escenario hipotético editable

Cobertura inicial del 10%; efecto supuesto de 1.5 pp entre alcanzados. Variantes de 0.3 y 3 pp. No es eficacia medida del plan.

Mapas sin/con acción con cortes nacionales fijos por tercios: bajo, medio y alto. Gris significa sin estimación; nunca cero.

Distribución proporcional; CSV con tasas antes/después, semáforo, cobertura, método y fuentes. La vista de diferencias muestra cambios pequeños.

Demo7 y docs/PLANES_ACCION_ESTATALES_PARTICIPACION.md, sección 8. Propuestas por validar con el área usuaria.

Caso 23008: SMS con traslado hipotético

SOLIDARIDAD · catálogo histórico de Quintana Roo

HistGradientBoosting, puesto 9; referencia 3. Base 61.636222%. Frecuencia nacional top50 4/6.

1,000 personas asignadas a SMS Suecia: 3 votos adicionales hipotéticos; rango externo 1.3–4.8.

Posterior 61.635048%. Reducción 0.001175 pp. Traslado a México sujeto a evaluación.

Fuente: entrega/caso_municipal.json. Modelo seleccionado del benchmark. SV+NV 2024: 255,362. DOI 10.1017/S0007123424000504.

De la ficha a un plan verificable

Recursos, condiciones y medición

Definir prioridad y cobertura; exportar territorio, acción, fuente, distribución y supuestos. Revisar la estabilidad por separado.

Registrar alcance único agregado, horas y conocimiento previo/posterior. El perfil por edad describe grupos agregados y no demuestra barreras.

Validar límites, sedes y atribuciones. Un efecto sobre participación requiere evaluación comparativa y protocolo previo.

Caso completo: entrega/CASO_MUNICIPAL.md. Guion de cuatro bloques: entrega/GUION_PRESENTACION.md.

Siguiente decisión: un piloto acotado

Validación con el área usuaria

Acordar objetivo de priorización, capacidad real y protocolo de revisión territorial. Elegir acciones con cobertura que pueda medirse.

Evaluación antes de ampliar

Predefinir indicadores y asignación del piloto. Conservar la referencia y publicar resultados favorables y adversos.

Equipo: aguas.exe · Código, datos y guía de ejecución en el repositorio.